hICN その後 – Application と Networkingの壁を取り去る

1 November 2021

Miya Kohno, Distinguished Systems Engineer, Cisco Systems

Credit and Thanks : Luca Muscariello and Giovanna Carofiglio

Abstract

前回のMPLS Japan 2020で、「Data Intensive Architectureへ – hICN」という発表をさせて戴いたところ、賛否両論含めてかなりの反響を戴きました。

hICNは数ある可能性の一つでしかなく、また、単体のネットワークアーキテクチャとして捉えると、普及不可能性の問題が大きく立ちはだかります。しかし、これからのシステムのQoEを、過剰なコストをかけずに向上させるためには、現存のアーキテクチャに囚われている訳には行きません。

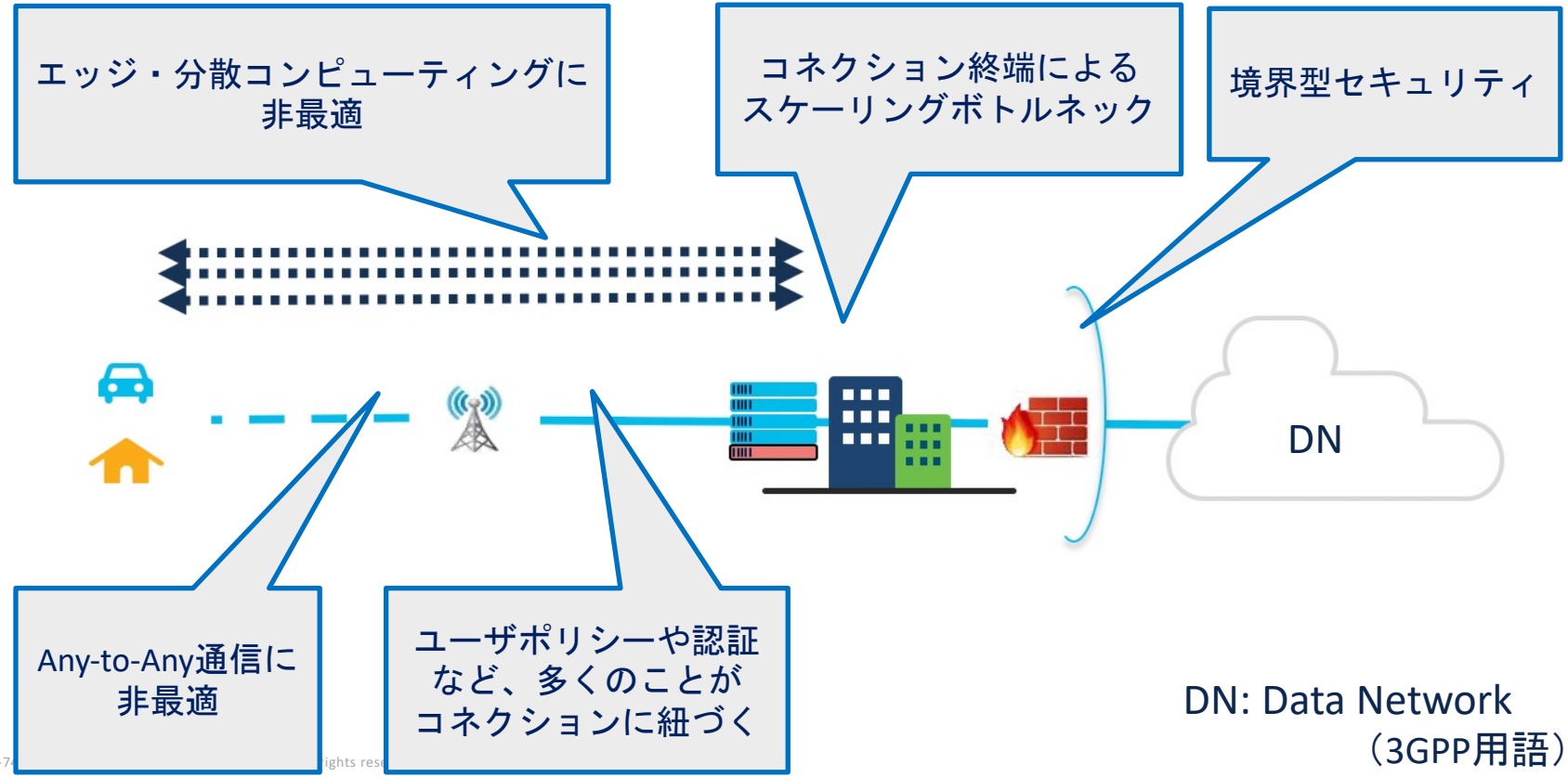
今回のセッションでは、ApplicationとNetworkingを融合させることによって為し得たhICNプロジェクトの成果をご報告するとともに、コンピューティングとネットワーキングの融合の今後について展望します。

Agenda

1. *Data Intensive Architecture とhICN*
2. hICN を使った RTC Application の実装
3. 今後に向けて

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

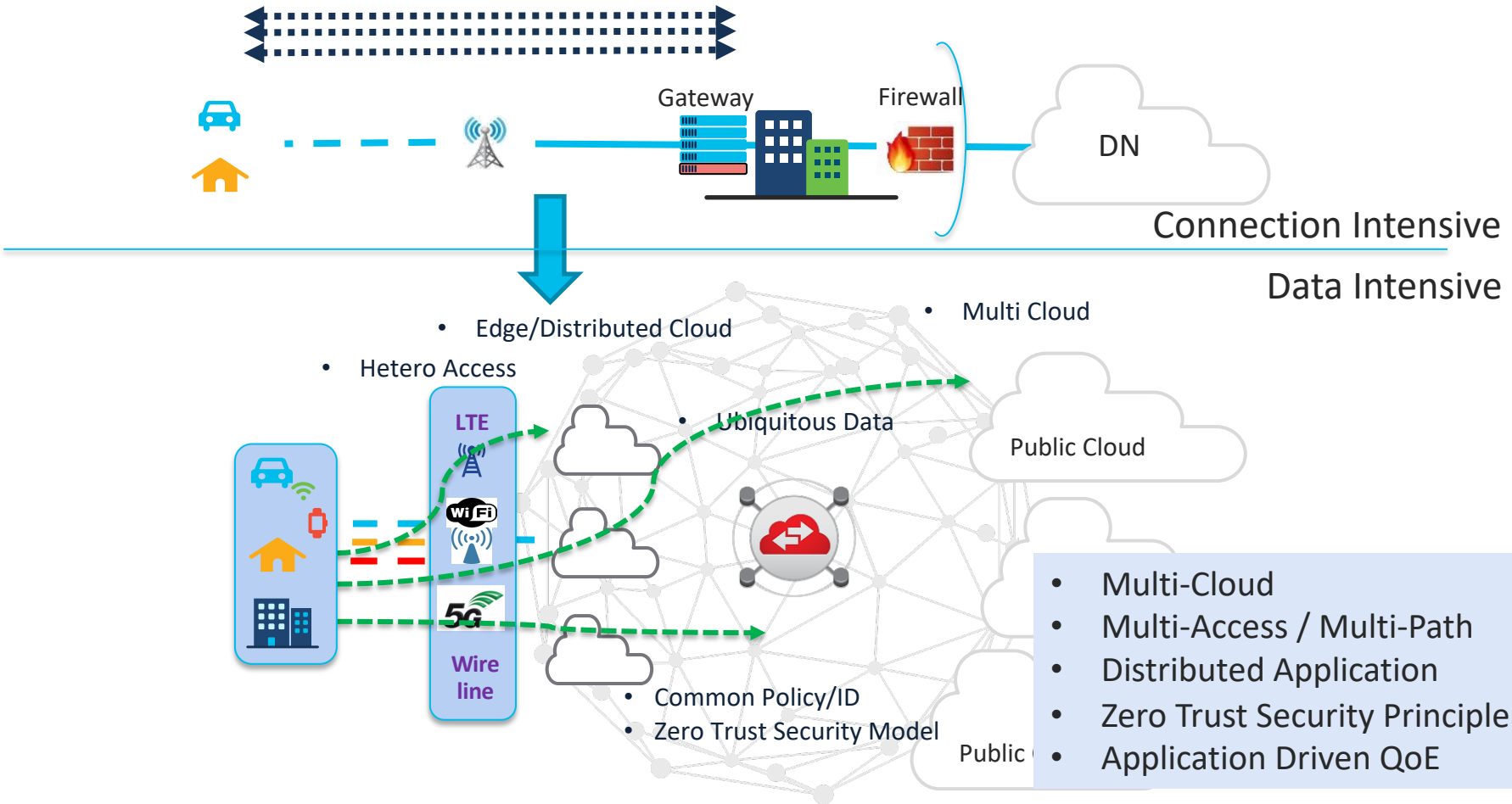
Connection Intensive Architecture の限界



DN: Data Network
（3GPP用語）

C97-7 ights rese

Data Intensive Architecture



hICN による Data Intensiveness Architecture の実現

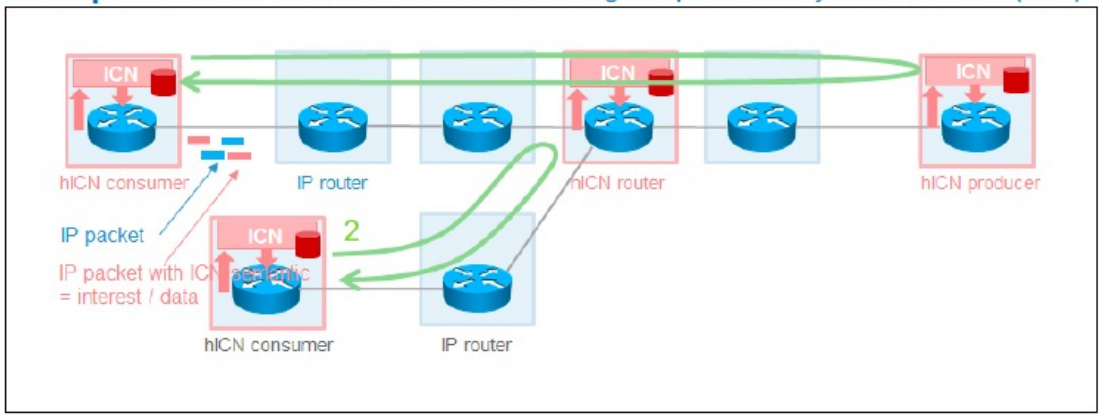
ICN (Information Centric Networking)



https://www.nist.gov/programs-projects/information-centric-networking-program

- Distributed Data
- Mobility
- Multi-Path
- Content Security

hICN (Hybrid ICN) – SRv6とも親和性が高い



https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/ultra-services-platform/mwc17-hicn-video-wp.pdf

MPLS 2020 発表資料
「Data Intensive Architecture へ – hICN」



https://mpls.jp/2020/presentations/MK_Data-intensive_hicn.pdf

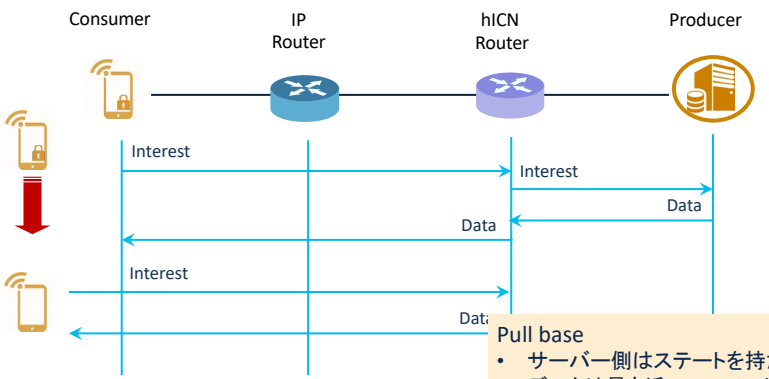
ights reserved. Cisco Public

hICN による Data Intensiveness Architecture の実現

hICNは、エッジコンピューティングの問題とマルチパスの問題を一挙に解決する

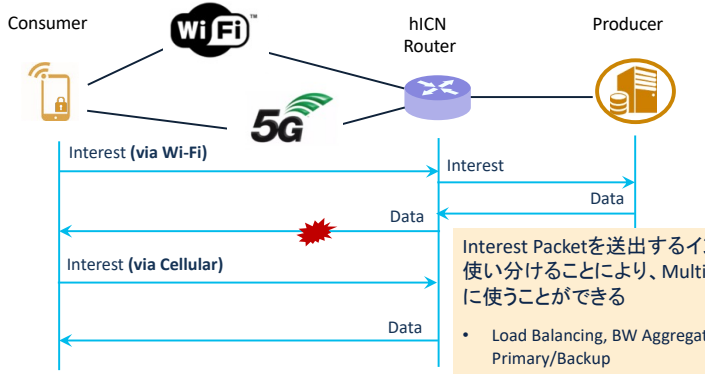
See also「Data Intensive Architectureへ ー エッジコンピューティングとマルチアクセスの問題」ONIC 2021

Edge Computing & Mobility



Pull base
- サーバー側はステートを持たない
- データは最も近いhICNノードから送出される

多様なアクセス環境におけるMulti Path



Interest Packetを送出するインタフェースを使い分けることにより、Multi-Pathを自由に使うことができる
- Load Balancing, BW Aggregation, Primary/Backup

障害があった場合のバックアップも効率的

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

しかし…

- 普及の目処は立ってるの？
- 別に hICN でなくても良いのでは

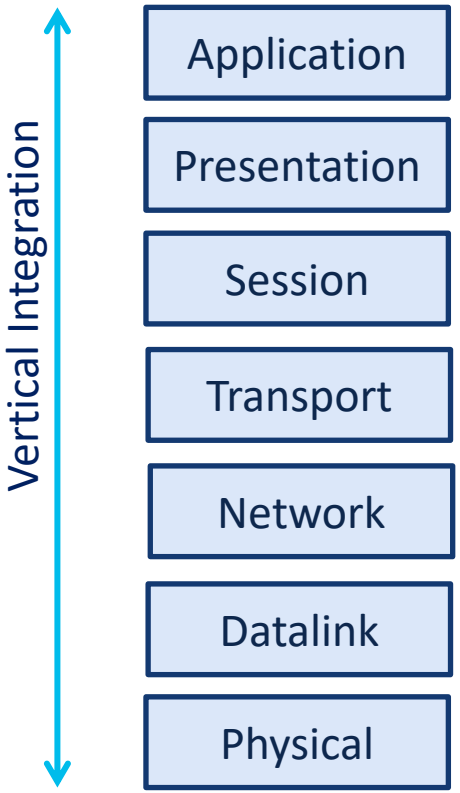
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Agenda

1. Data Intensive Architecture と hICN
2. *hICN を使った RTC Application の実装*
3. 今後に向けて

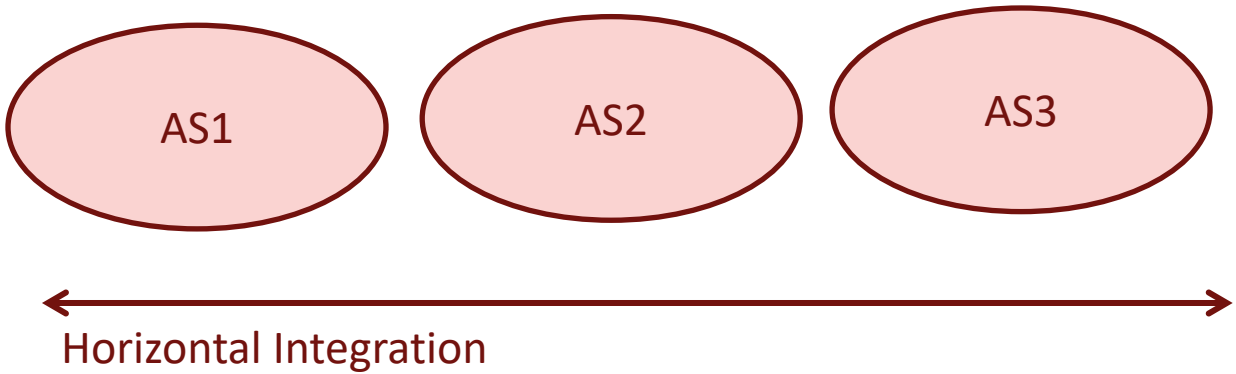
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

新技術普及の方法



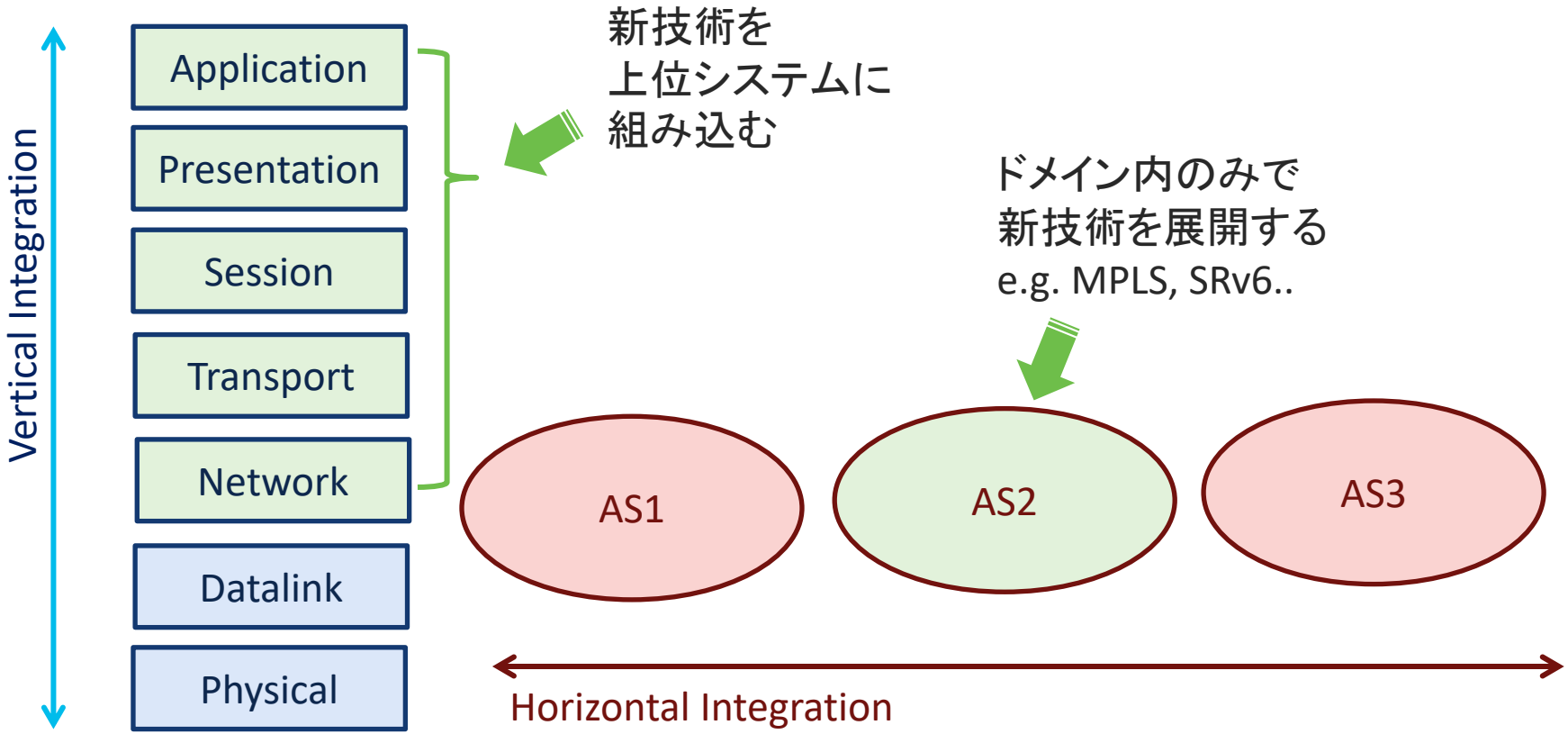
Brown field における技術革新の難しさ

- 技術開発・標準化などのコミュニティのサイロ化
- 慣性の法則



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

新技術普及の方法



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Real Time Communication (RTC)

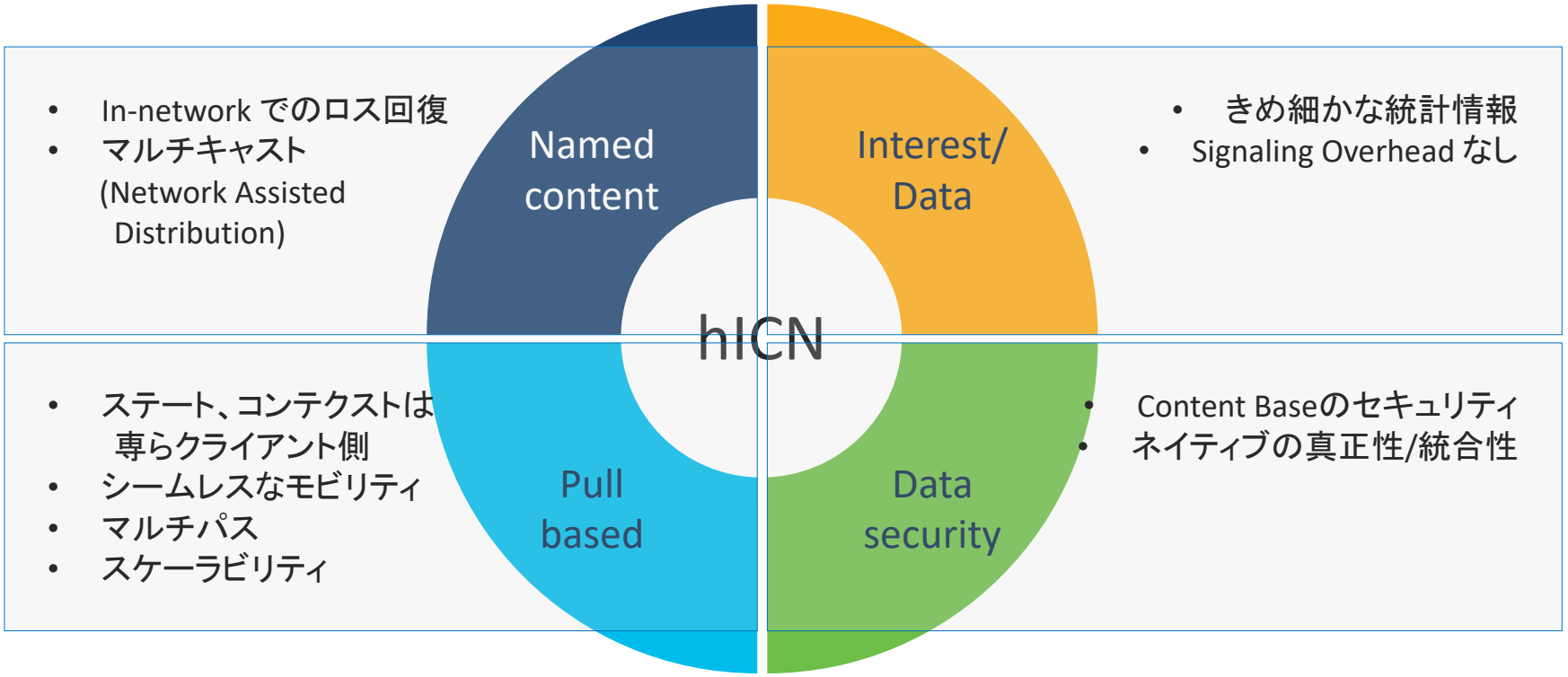


- オンラインミーティング
- ライブイベント
- クラウドゲーミング
- オンライン学習
- …

WebRTC

より高いQoE、よりスケーラブルなシステムを目指して、RTCにhICNを埋め込んでみた

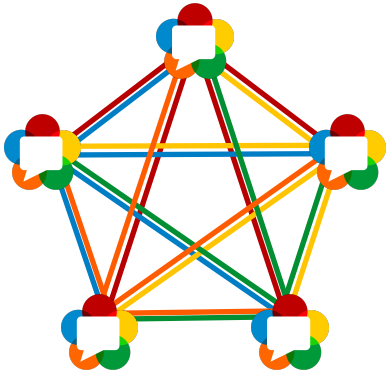
RTC にとっての hICN の利点



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

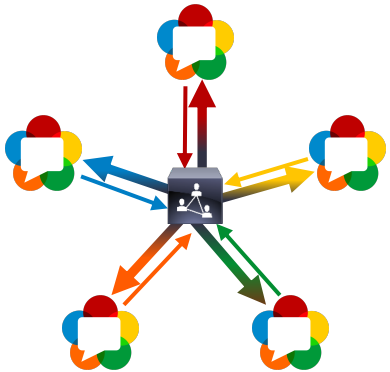
WebRTC 配信モデル

P2P mesh



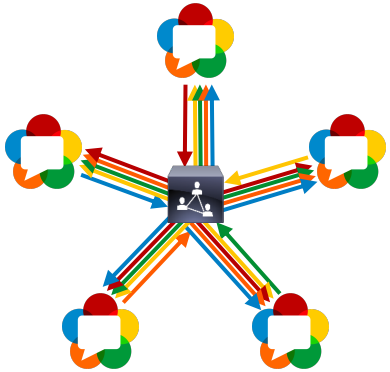
- 遅延は最小
- スケールしない

Multipoint Control Unit (MCU)



- クライアントごとのエンコーディング
- コンピューティングコスト: 高

Selective Forwarding Unit (SFU)



- コンピューティングコスト: 低
- 参加者が増えてもスケールする

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

HFU (Hybrid Forwarding Unit)

― SFU に hICN forwarder を統合

- トラフィックの最小化

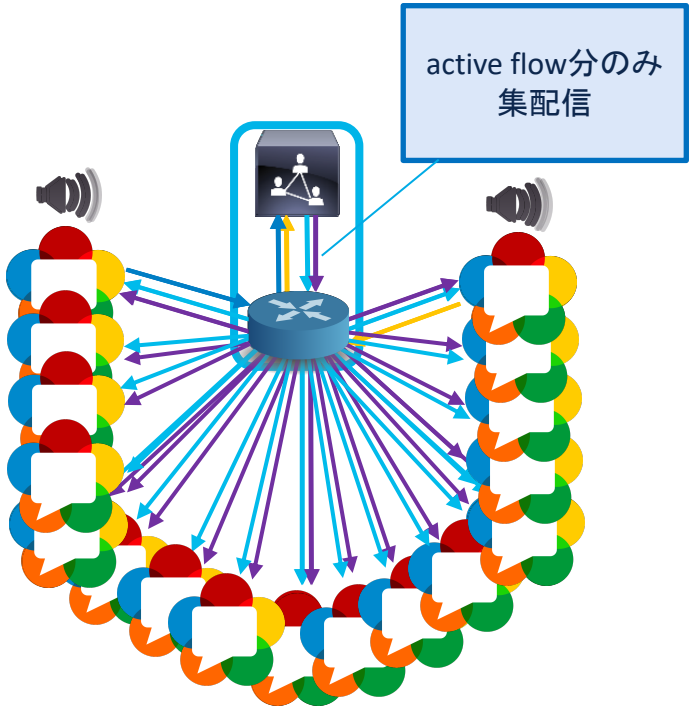
  Active Flow を pull する

- トラフィックの最適化

  hICN マルチキャスト
  Pull要求(interest) の集約

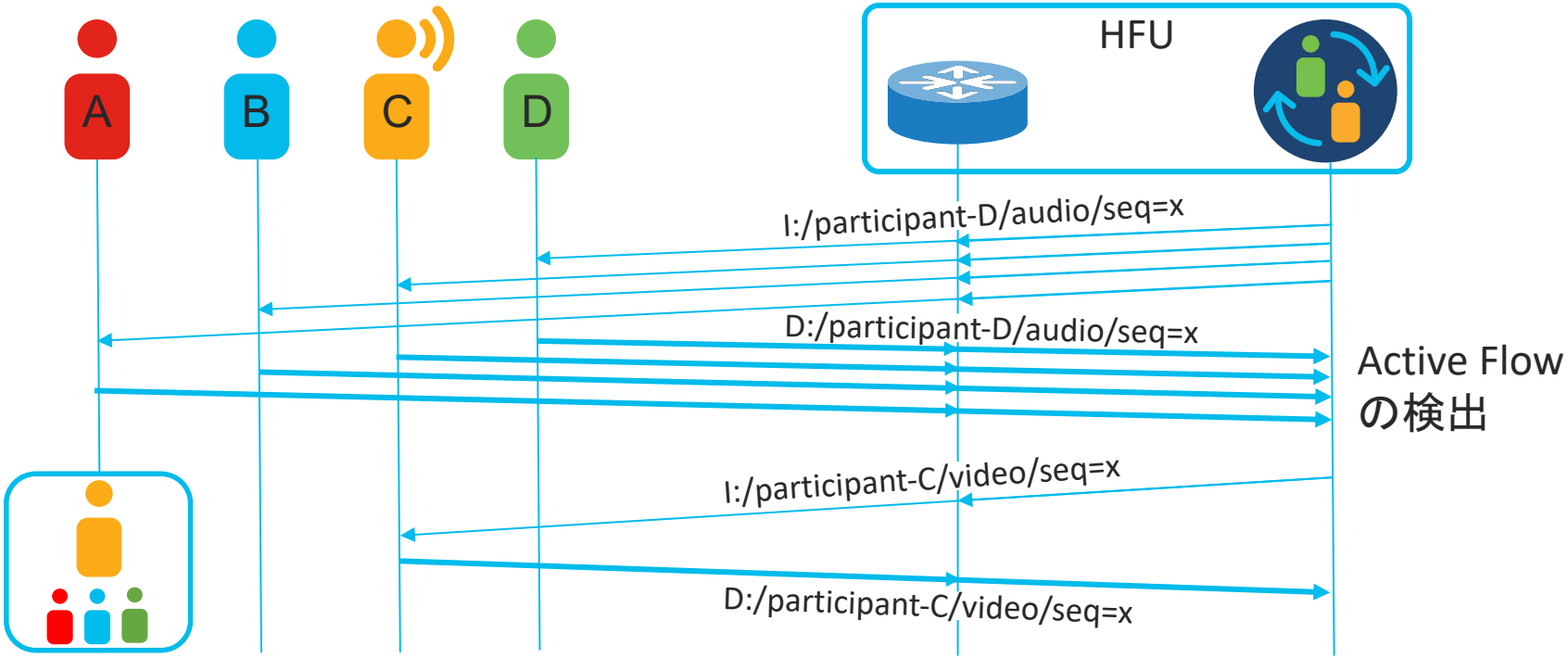
- スケーリング向上

  実際の送信者(active flow) 数に依存
  実際の active flow 数は、常にほぼ一定



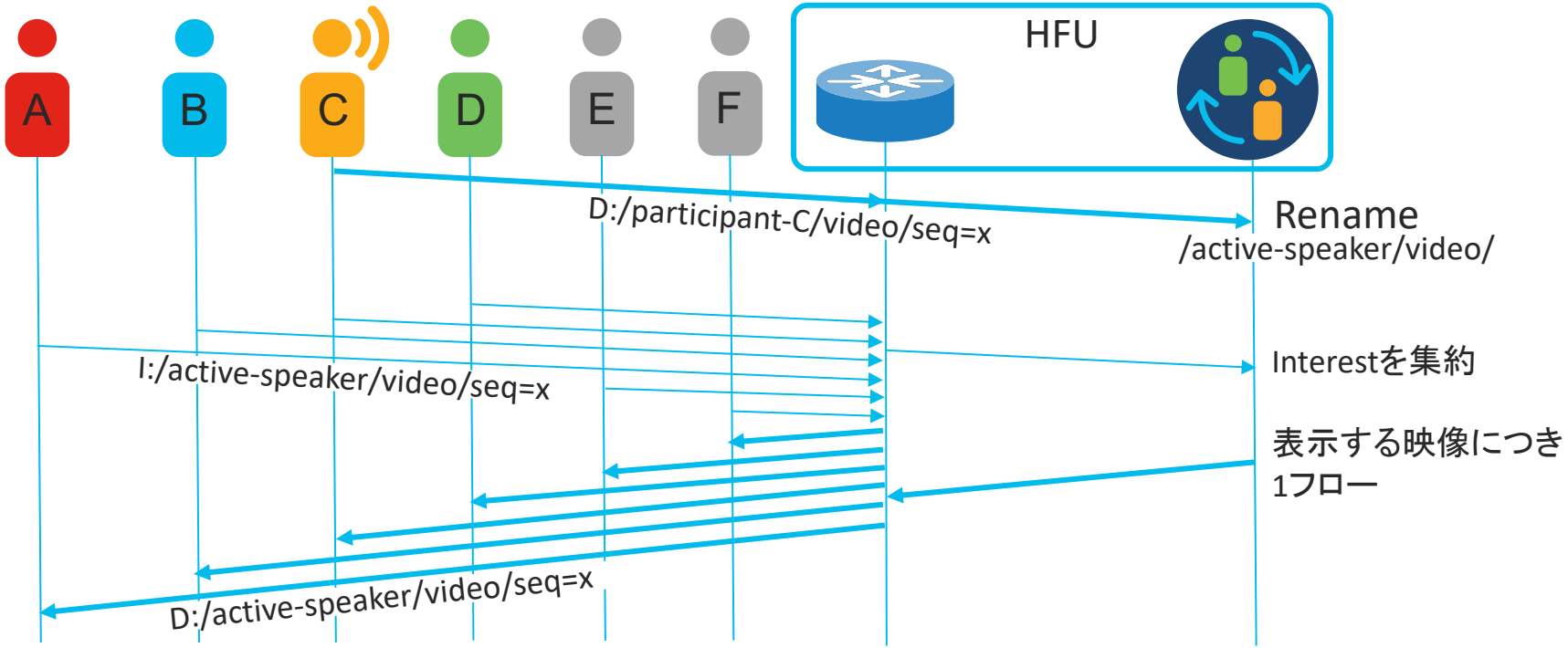
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

ICN-RTC アーキテクチャ: Contribution Channel



C9 erved. Cisco Public

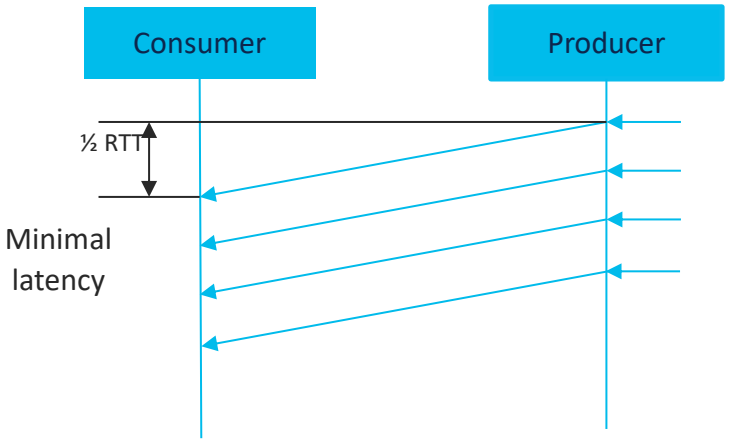
ICN-RTC アーキテクチャ: Distribution Channel



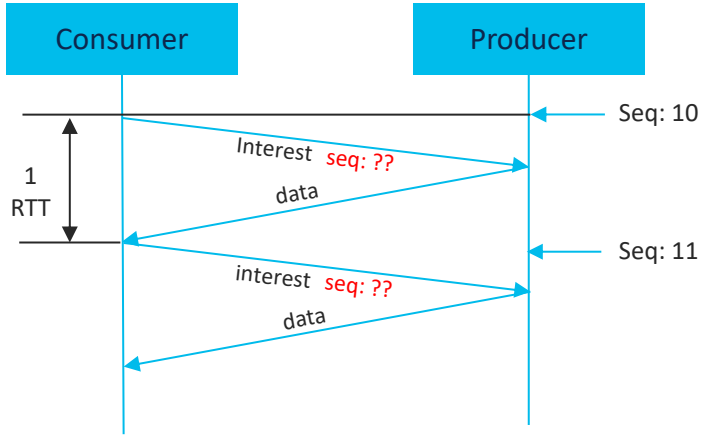
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Pull-Base モデルとリアルタイム性

Push-based model

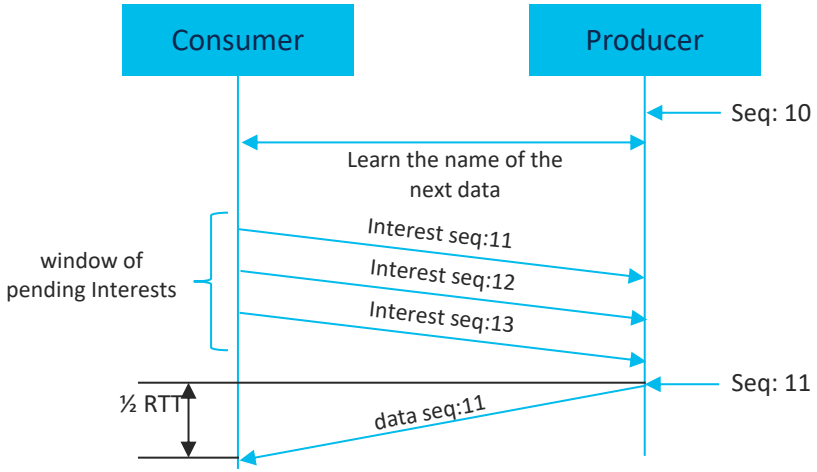


Pull-based model



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

同期プロトコルにより解決



Producer Socket:

- コンテントの生成
- 同期

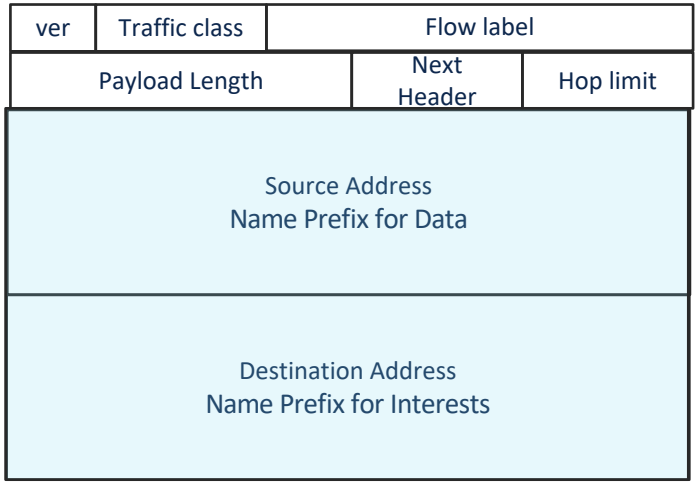
Consumer Socket:

- Name (sequence) の発見
- Pending interests のウィンドウ制御

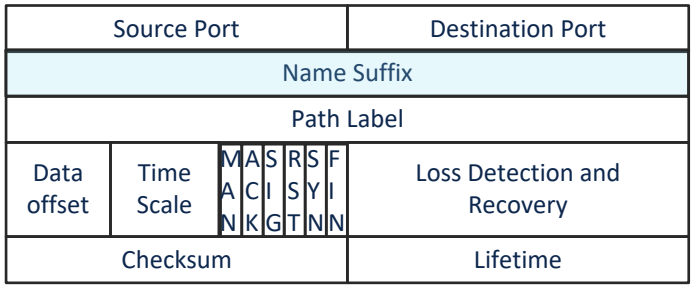
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

パケットフォーマット: hICN ヘッダ

hICN IP header



hICN Transport header



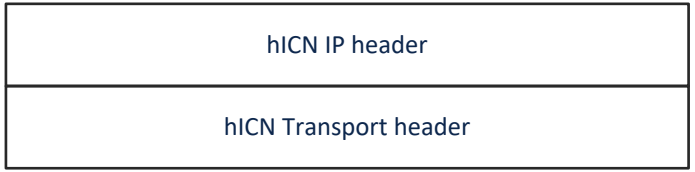
RTC Naming:

- Name prefix により stream を特定
- Name suffix により stream の中のパケット(シーケンス番号)特定
  ［例］b001::1 seq 127

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

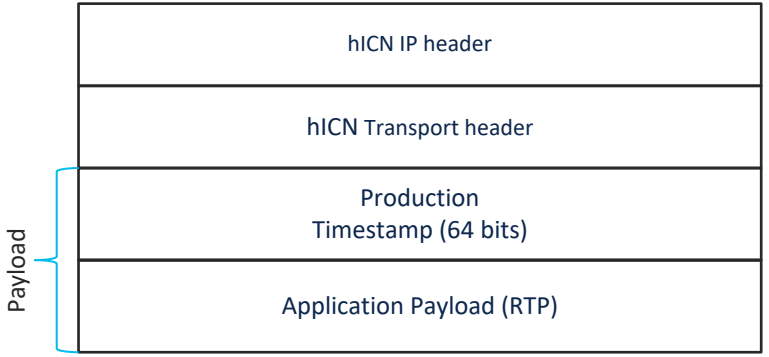
パケットフォーマット: RTC Transport

hICN Interest



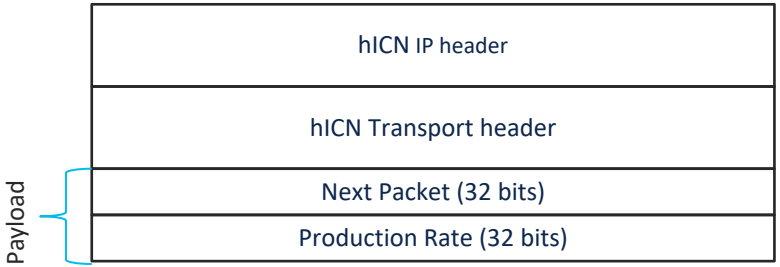
ペイロードは無し

hICN Data



- Production Timestamp: パケットが生成された時間
- Application payload (RTP packet)

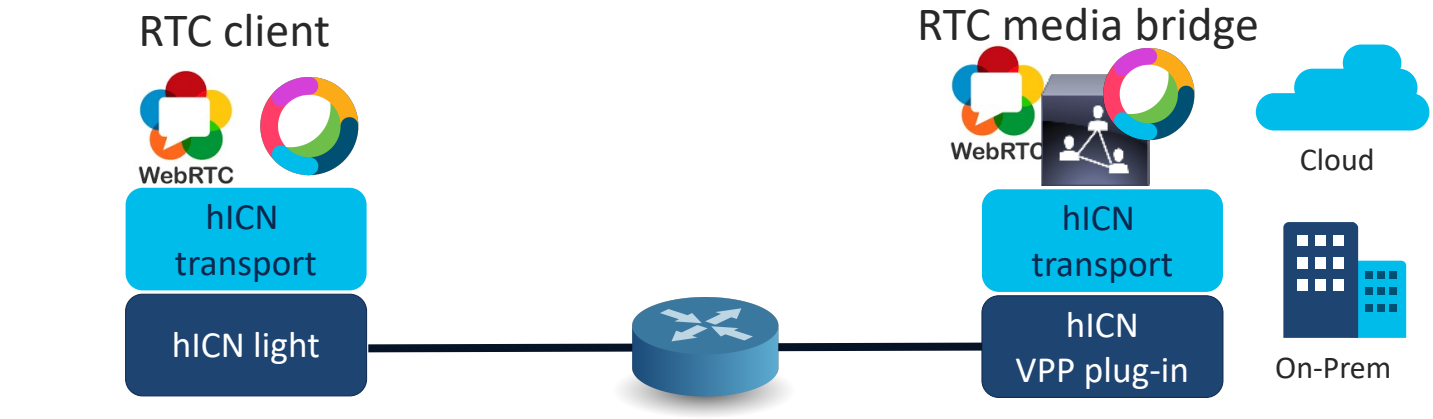
RTC Transport Nacks



- Name/Sequenceの発見に使用される
- Next Packet: 次に生成されるパケットのシーケンス番号
- Production Rate: 現行の生成レート(in bytes/sec)
- Total Payload: 8 bytes

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

RTC on hICN 実装 (phased approach)



Phase 1

EndpointへのhICN実装

Phase 1

EndpointへのhICN実装

Phase 2

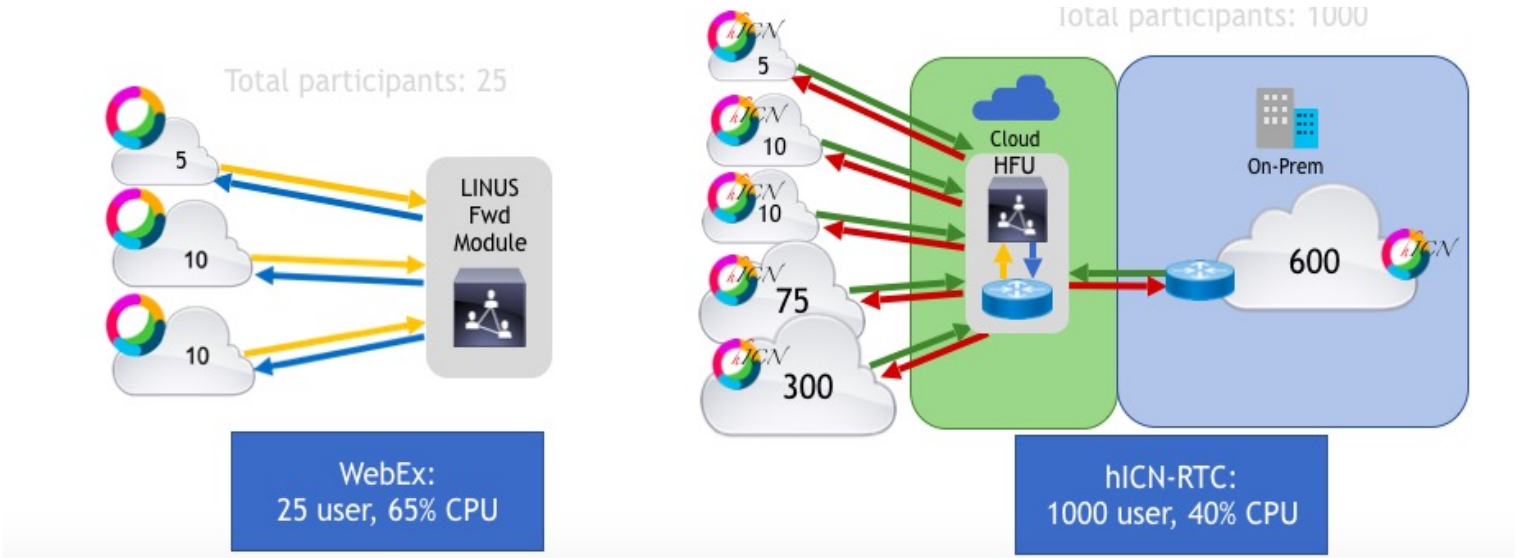
In-network nodeとしてのhICN実装

In-network loss recovery, In-network multicast…

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

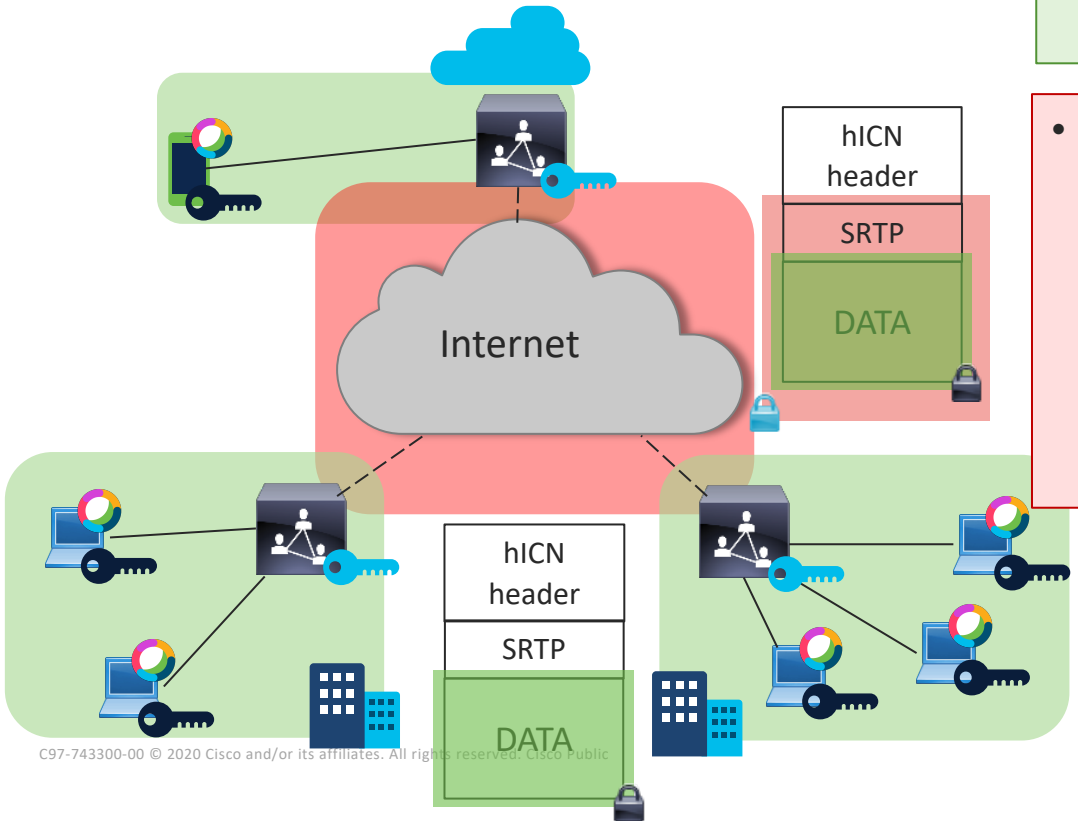
スケーラビリティ 向上

- WebEx : 25人の参加者で65％のCPUを使用
- hICN RTC : 40％以下のCPUで1000人の参加者が参加可能



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

セキュリティ強化



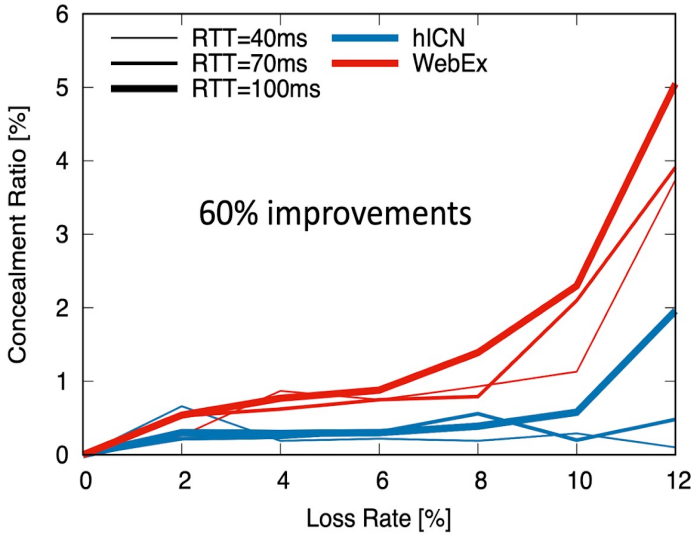
- SRTP (Secure RTP) によるエンド・ツー・エンドの秘匿性

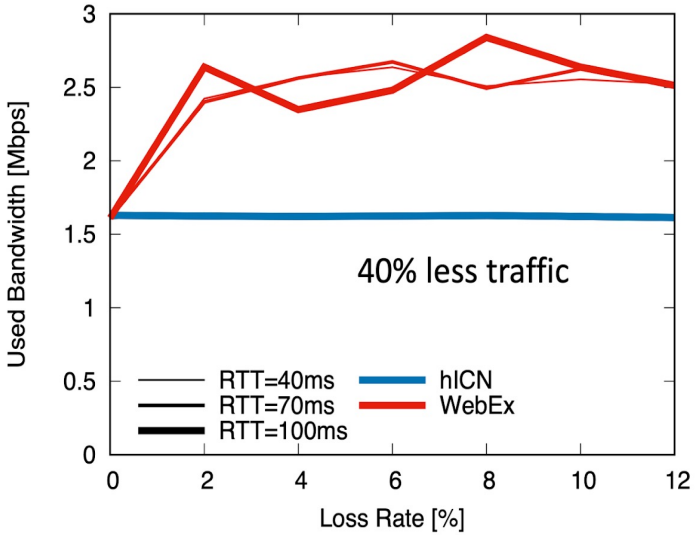
- hICN による さらに進んだプライバシー保護
  - 各コンテンツはHFUにより一度暗号化され、pullされる
  - オーディオレベルやSSRC(Synchronization Source)などのユーザ情報を隠蔽する

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

QoE 向上

- 高い平均メディア品質
  40%のトラフィック削減、かつ60%のコンシールメント比率率向上を実現
- 豊富できめ細かなテレメトリと制御
  エンドポイントやネットワークにおけるQoS/QoEメトリクスをパケット単位でモニタリング





C97-743300-00 © 2020 Cisco and

[参考] QoE metrics: コンシールメント比率

normal video



Video with concealment



- コンシールメント比率：ビデオデコーダがコンシールメントを実行しなければならない時間の割合

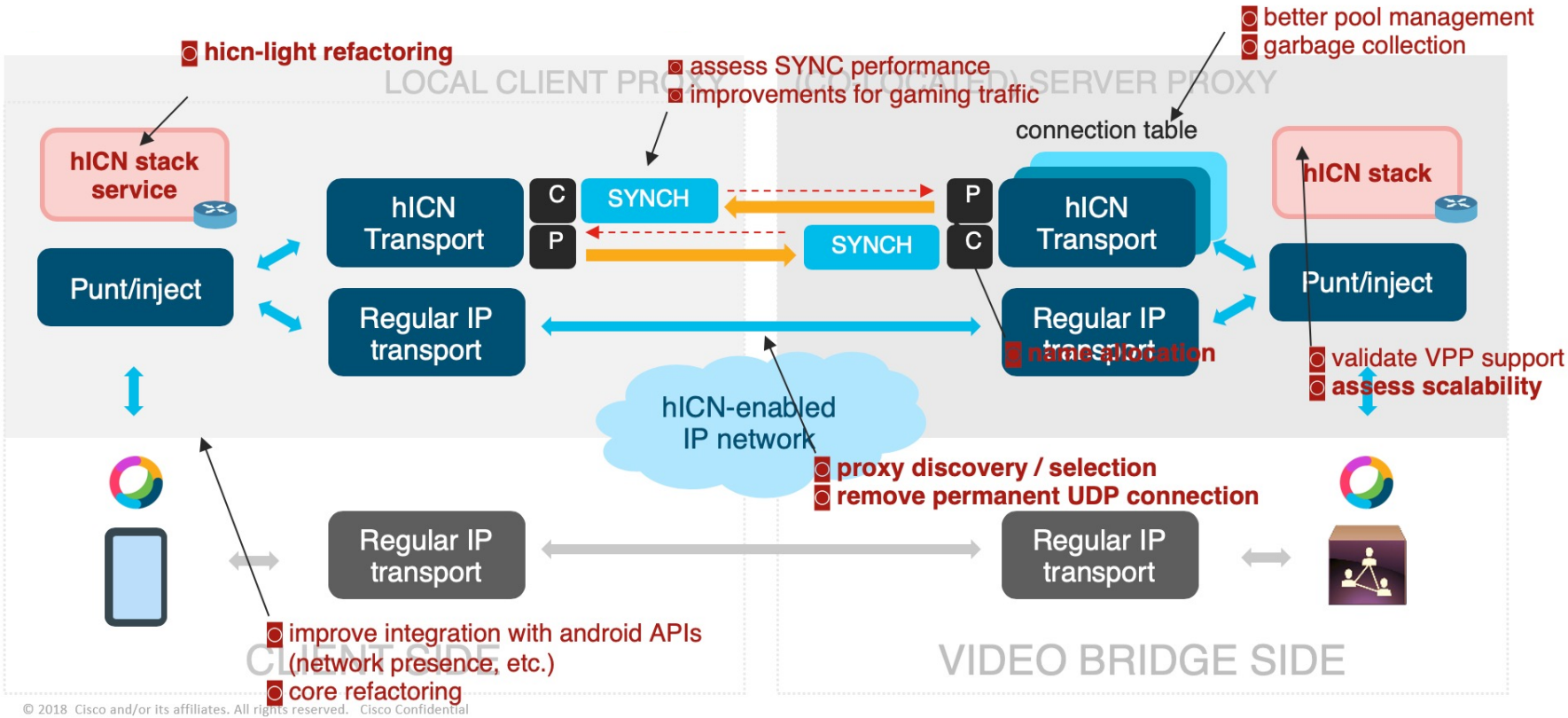
C97-7133000-0 (c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft

Agenda

1. Data Intensive Architecture と hICN
2. hICN を使った RTC Application の実装
3. *今後に向けて*

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

NaaS として提供する - hICN as a Service



© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

What is NaaS?

- “**Network as a service** (**NaaS**) brings Software Defined Networking (SDN), programmable networking and API-based operation to WAN service, transport, hybrid cloud, multi-cloud, Private Network Interconnect, and Internet Exchange.”

  「NaaSは、SDNやプログラマブルネットワーキング、APIベースの運用を、WANサービス、トランスポート、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド、プライベートネットワークインターコネクト、IXにもたらす。」

- “NaaS involves the optimization of resource allocations by considering network and computing resources as a unified whole.”

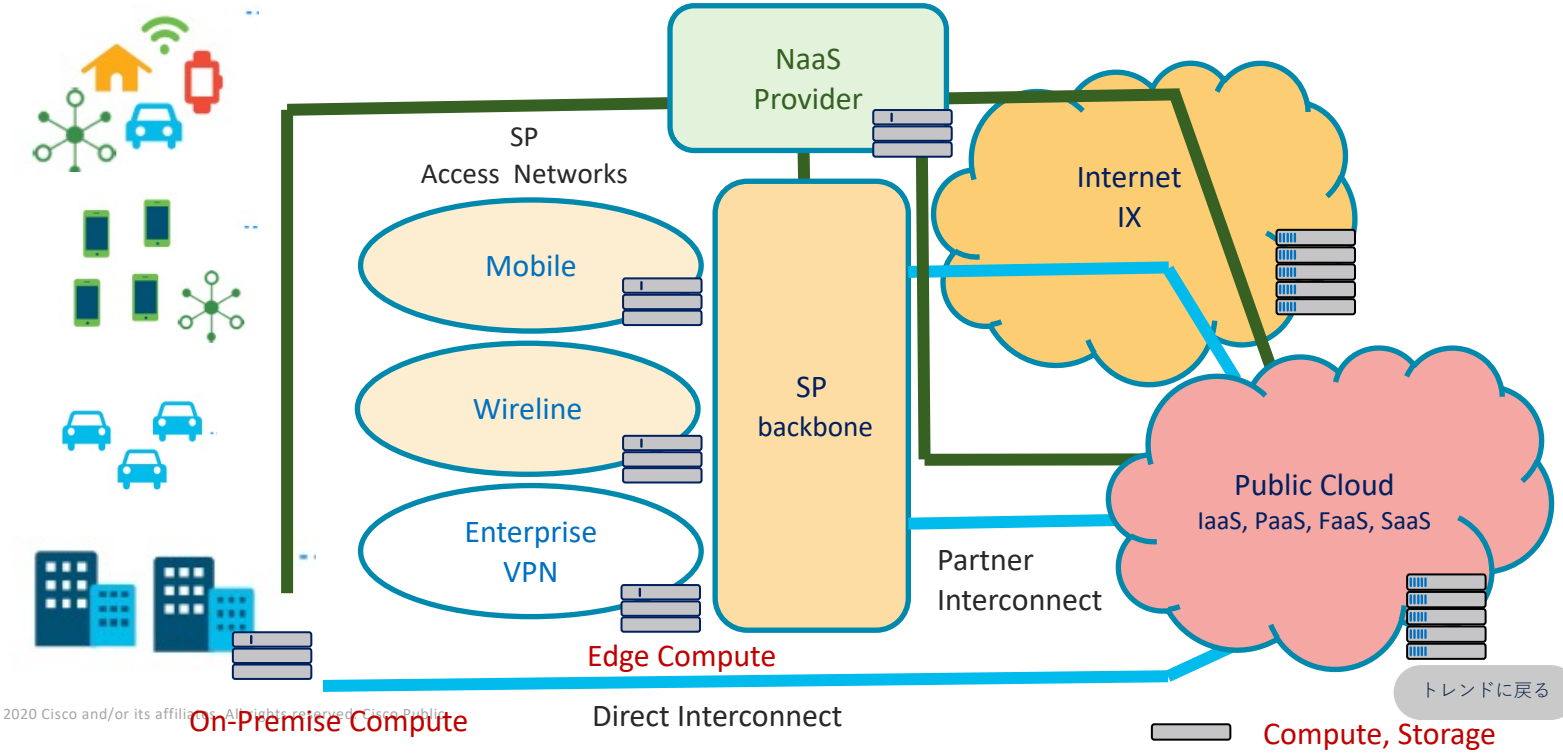
  「 NaaSは、ネットワークとコンピューティングのリソースを統合的な全体として捉え、リソース割当の最適化などを行う。」

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_as_a_service

ネットワークアーキテクチャモデル

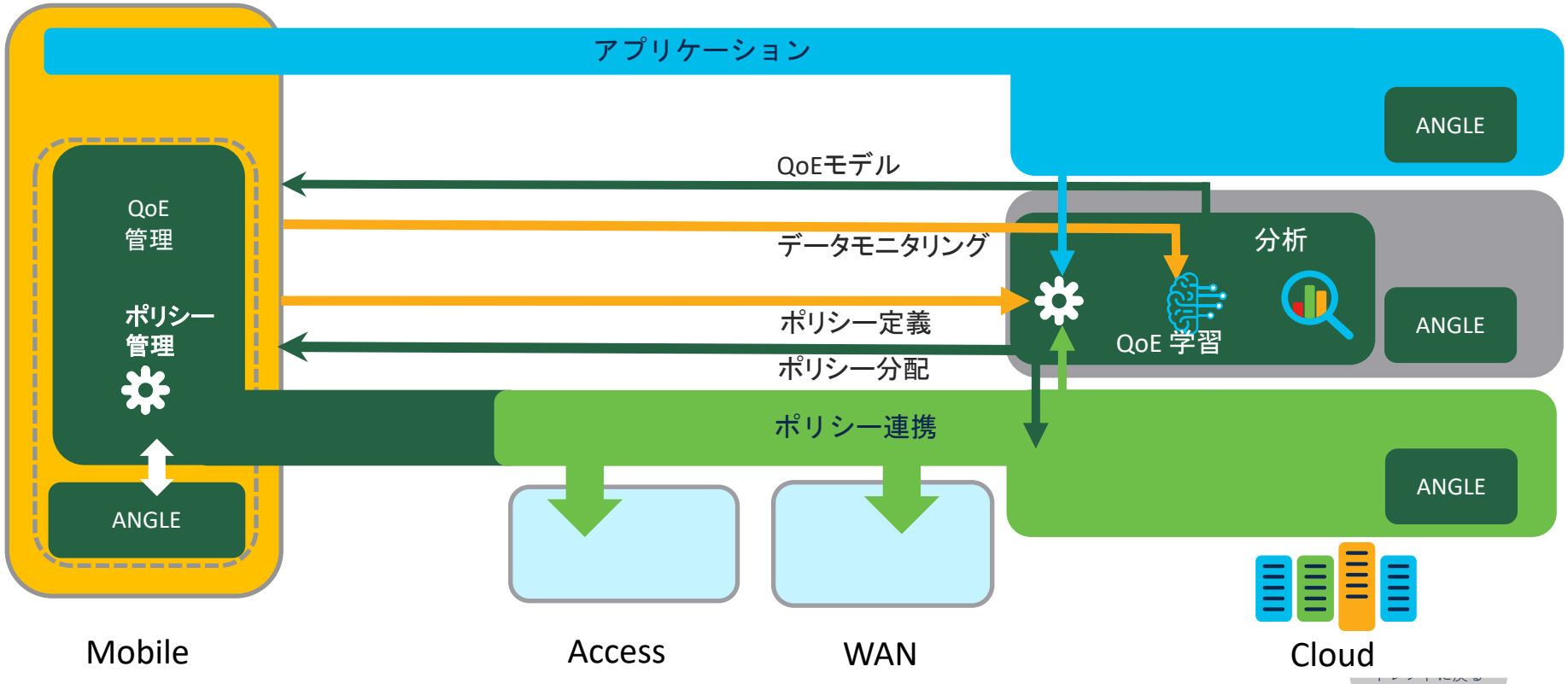
JANOG発表資料「NaaS – Cloud Native時代のネットワークシステムのあり方」より再掲
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog48/naas/



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

トレンドに戻る

アプリケーション・ドリブン QoE



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

ANGLE: Application and Network Glue

まとめ - Application と Networkingの壁を取り去る

- 新ネットワーク技術を、アプリケーションなどの上位システムに組み込むことにより、高い価値を発揮できる可能性がある
  - システムにより求められるネットワーク特性は異なる
- アプリケーション毎に通信方式が乱立するのは良くないが、
  - 水平方向の進化 と 垂直方向の進化 は 、進化過程における「車の両輪」と言える
  - データプレーンが共通 (IP) であれば、Convergeはできる
  - さらなる共通要素が見つかれば、それを標準化・水平展開できる
- NaaS/FaaS/SaaS として建てつけることにより、普及の可能性は高まる
  - ネットワーク技術に強い分散クラウドサービスがあったら最強！

参考文献

Giovanna Carofiglio, Giulio Grassi, Enrico Loparco, Luca Muscariello, Michele Papalini, and Jacques Samain. 2021. “Characterizing the Relationship Between Application QoE and Network QoS for Real-Time Services.” Proceedings of the ACM SIGCOMM 2021 Workshop on Network-Application Integration. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 20–25. DOI: https://doi.org/10.1145/3472727.3472800

M. Papalini et al., "On the Scalability of WebRTC with Information-Centric Networking," 2020 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/LANMAN49260.2020.9153228. https://ieeexplore.ieee.org/document/9153228

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public


CISCO